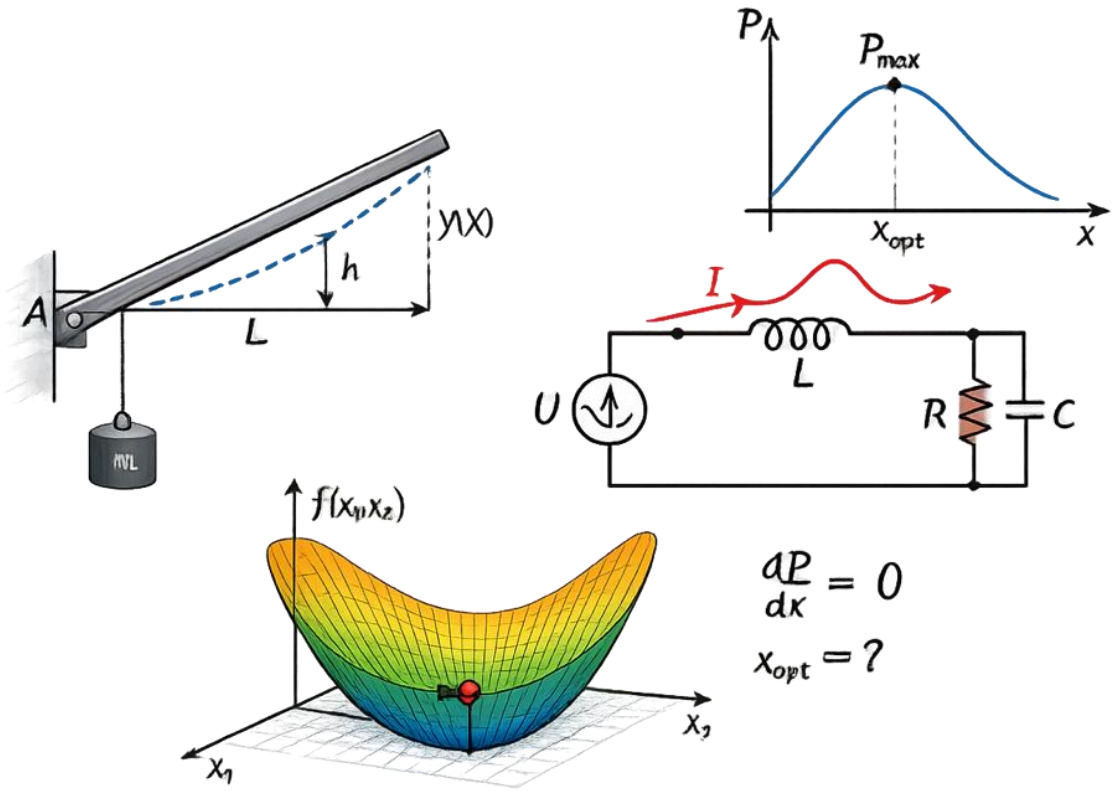
Extremwertaufgaben in den Ingenieurswissenschaften



Orhan Konak
Hochschule Hannover

17.03.2026

Warum Extremwerte? Wir optimieren ständig

- Wir wollen oft **den kürzesten Weg** von A nach B
- Wir versuchen **maximale Wirkung** mit **minimalem Aufwand** (Zeit, Geld, Energie)
- Als Studierende: **beste Note** mit **möglichst wenig Aufwand** (realistisch 😉)
- Solche Entscheidungen kann man **mathematisch modellieren**: *„bestes"* = Maximum/Minimum
- So auch in den **Ingenieurwissenschaften** wie der **Elektrotechnik**

- **Extremwertaufgaben = Mathematik für das „Optimale"**

Agenda

- Motivation
- Mathematische Formulierung
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

Agenda

- **Motivation**
- Mathematische Formulierung
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

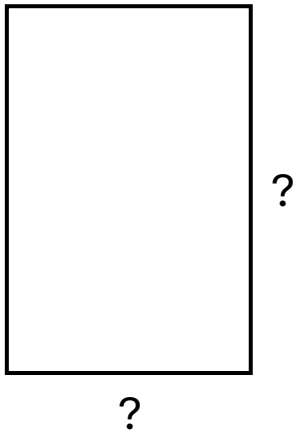
Motivation

Gegeben:

- Ich war im Baumarkt und habe **400 m Zaun** gekauft
- Ich möchte damit ein **Gehege für meine Hühner** bauen
- Das Gehege soll **rechteckig** sein
- Der Zaun reicht **genau einmal um den Rand**

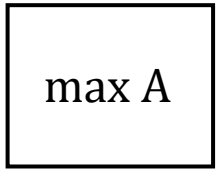
Ziel:

- Die Hühner sollen **möglichst viel Platz** haben
- Ich möchte also die **Fläche des Rechtecks maximieren**

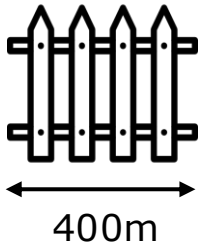


Extremwertaufgabe Grundprinzip

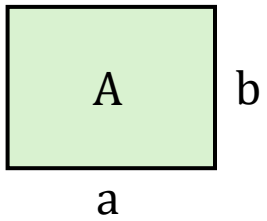
- **Unser Ziel, auch Hauptbedingung genannt**: Möglichst große Fläche (Rechteck)



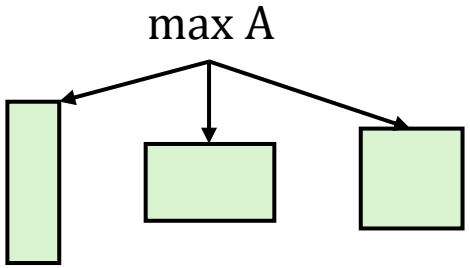
- Frage: *Was wissen wir noch?*
- **Rand- oder Nebenbedingung**: 400 m Zaun



- Frage: *Wie lässt sich das mathematisch beschreiben?*
- **Funktion**: Fläche der Wiese als Funktion von Parametern

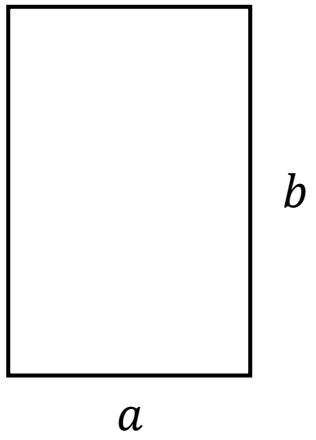


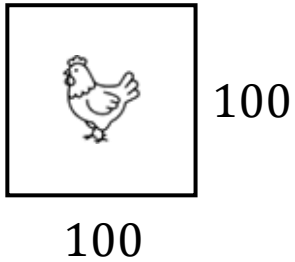
- Frage: *Wie lässt sich das Ziel mit der gegebenen Funktion erreichen?*
- **Extremstelle**: Hochpunkt der Funktion



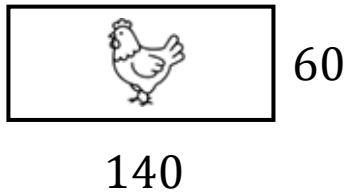
Beispiel Extremwertproblem

- **Hauptbedingung/Ziel**: Maximale Fläche (Rechteck)
  - Fläche Rechteck: $A(a,b) = a \cdot b$
  - Ziel: $\max A(a,b)$
- **Rand- oder Nebenbedingung**: 400 m Zaun
  - Umfang Rechteck: $U(a,b) = 2a + 2b$
- *Kommt da nicht immer dasselbe raus?*

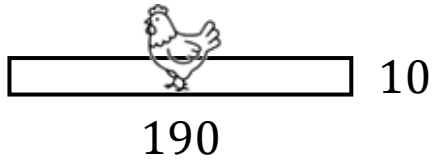




$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 10000$



$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 8400$



$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 1900$

Randbedingung immer erfüllt, Fläche ändert sich jedoch immer in Abhängigkeit von a und b

Beispiel Extremwertproblem

Gegeben:

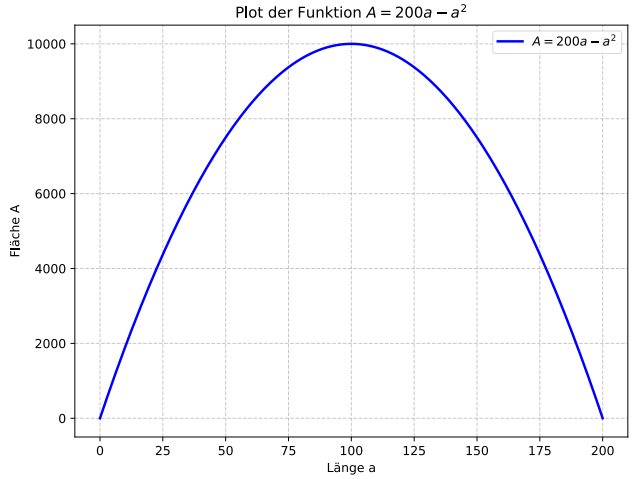
- **Hauptbedingung**: $A(a,b) = a \cdot b$
- **Randbedingung**: $U(a,b) = 400 = 2a + 2b$
- **Ziel**: $\max A(a,b)$

- Randbedingung nach der Variable b umformen:

$$U(a,b) = 2a + 2b = 400$$
$$b = \frac{400}{2} - a$$
$$b = 200 - a$$

- Einsetzen in Hauptbedingung:

$$A(a) = \mathrm{a} \cdot (200 - a) = 200a - a^2$$



→ *Wie kann ich das Maximum berechnen?*

Beispiel Extremwertproblem

Gegeben:

- **Ziel**: $\max A(a,b)$
- **Zielfunktion**: $A(a) = 200a - a^2$

Hochpunkt → Ableitung = 0 ($A(a)' = 0$)

- **Ableitung**:

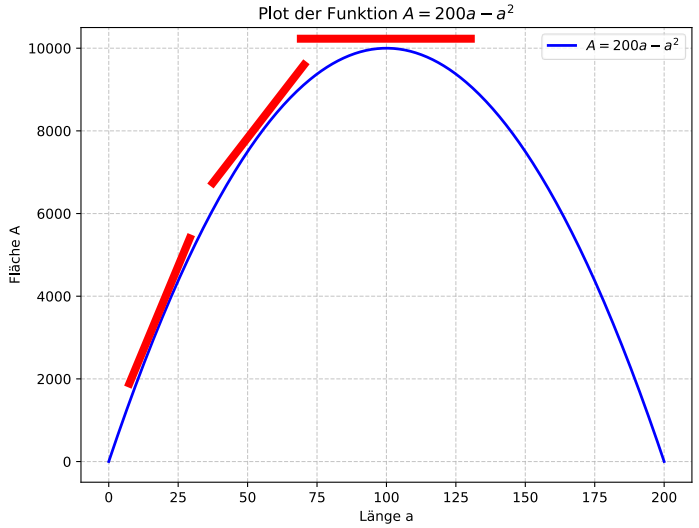
$$A(a)' = 0$$
$$200 - 2a = 0$$
$$200 = 2\mathrm{a}$$
$$\mathrm{a} = 100$$

Überprüfen ob Maximum:

$$A(a)'' = -2 < 0 \rightarrow Maximum$$

F: *Warum* $\boldsymbol{A(a)' = 0}$

A: *Ich suche die Tangente, die horizontal zur x-Achse verläuft (= 0 ist)*



Beispiel Extremwertproblem

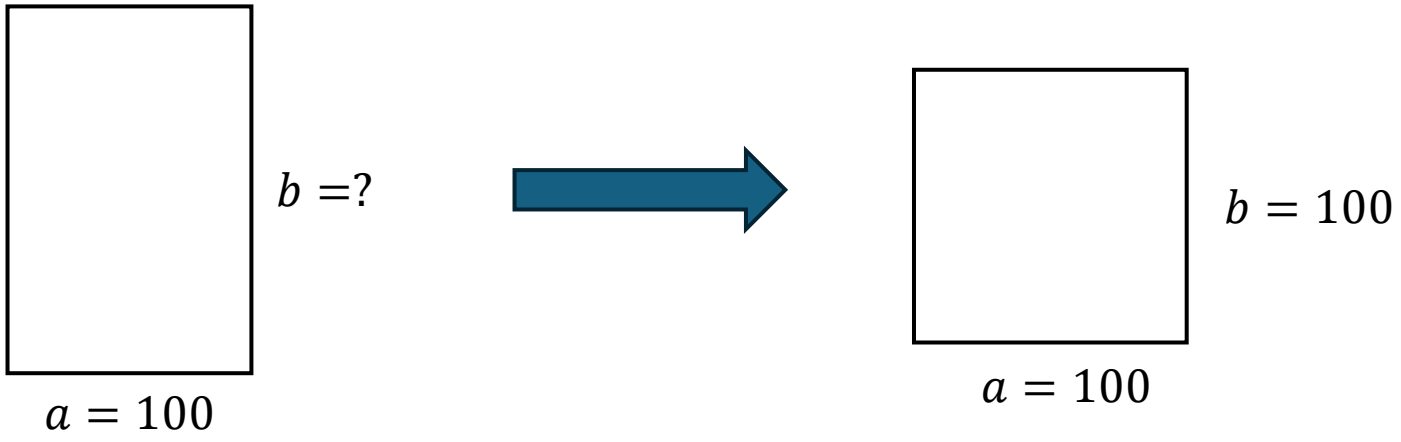
- **Restliche Größe** (b):

$$U(a,b) = 2a + 2b$$ ⟵ Unter Nutzung der Randbedingung

$$400 = 2 \cdot 100 + 2b$$

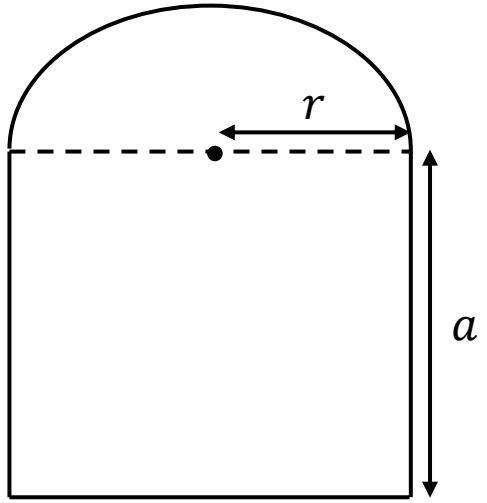
$$200 = 2b$$

$$b = 100$$



Weiteres Beispiel

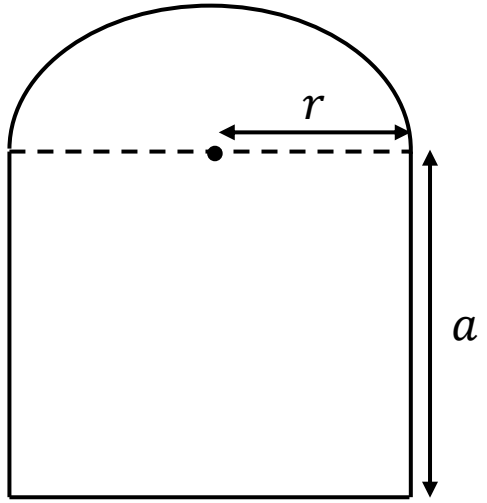
- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



1. Hauptbedingung aufstellen (Zielfunktion)
2. Nebenbedingung aufstellen
3. NB in HB einsetzen
4. Extremstelle finden

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die <u>Querschnittsfläche möglichst groß</u> wird?



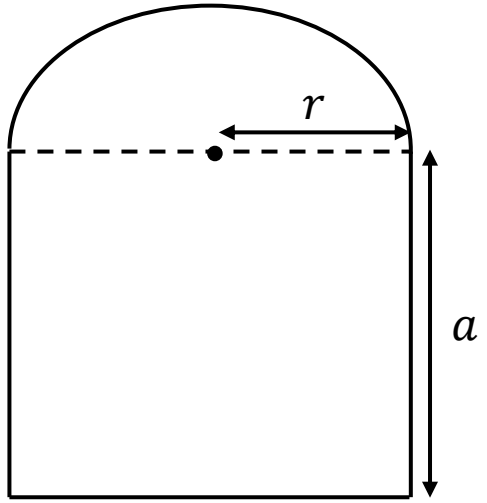
1. HB:

$$A = A_{\square} + A_{\frown}$$

$$A = \underbrace{2r \cdot a}_{\square} + \underbrace{\frac{1}{2}\pi r^2}_{\frown}$$

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



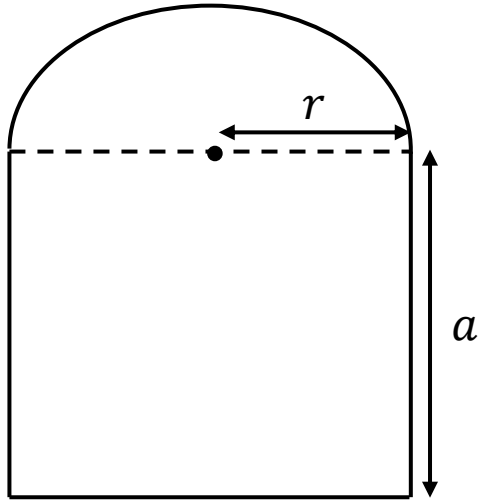
2. NB:

$$U = U_{\square} + U_{\frown} = 10$$

$$U = 2a + 2\mathrm{r} + \pi\mathrm{r} = 10$$

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $U = 10m$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



3. NB in HB:

HB:

$$A = 2r \cdot a + \frac{1}{2}\pi r^2$$

NB:

$$U = 2a + 2r + \pi r = 10 \mid -2r - \pi r$$

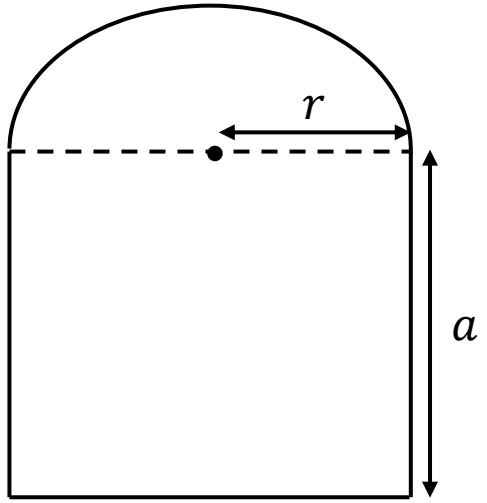
$$2a = 10 - 2r - \pi r \mid : 2$$

$$a = 5 - r - \frac{1}{2}\pi r$$

$$\boxed{A(r) = 10r - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2}$$

Weiteres Beispiel

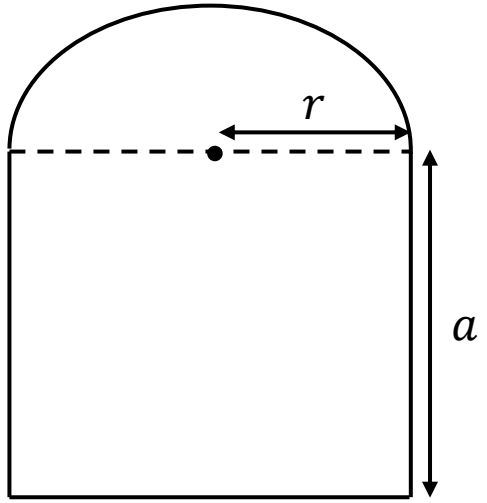
- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



4. Maximum finden → Ableitungen berechnen:
   - 4.1. $A'(r)$ und $A''(r)$ bilden
   - 4.2. $A'(r) = 0$
   - 4.3. in 2. Ableitung einsetzen

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



4.1. $A'(r)$ und $A''(r)$ bilden:

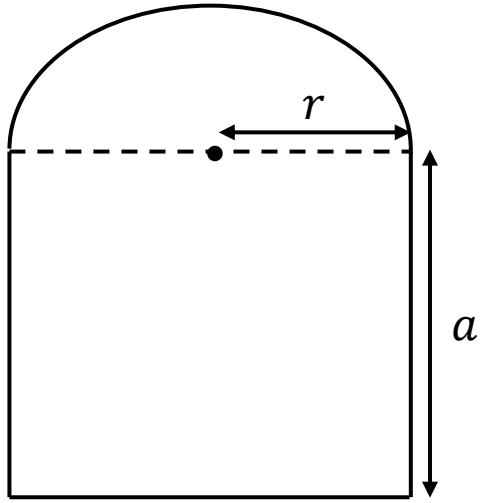
$$A(r) = 10r - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2$$

$$A'(r) = 10 - 4r - \pi r$$

$$A''(r) = -4 - \pi$$

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?

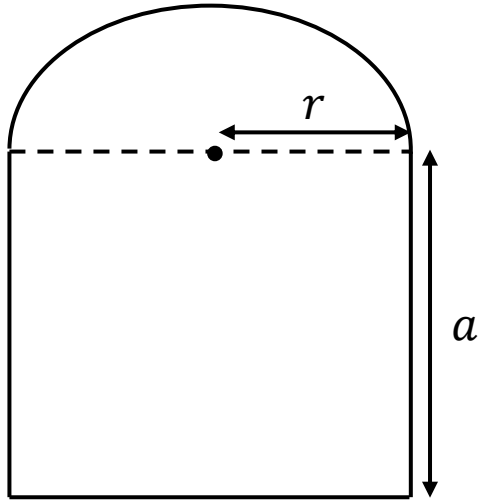


4.2. $A'(r) = 0$:

$$10 - 4r - \pi r = 0 \mid +4r + \pi r$$
$$10 = 4r + \pi r$$
$$10 = r(4 + \pi) \mid : (4 + \pi)$$
$$r = \frac{10}{4 + \pi}$$
$$r = 1{,}4$$

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



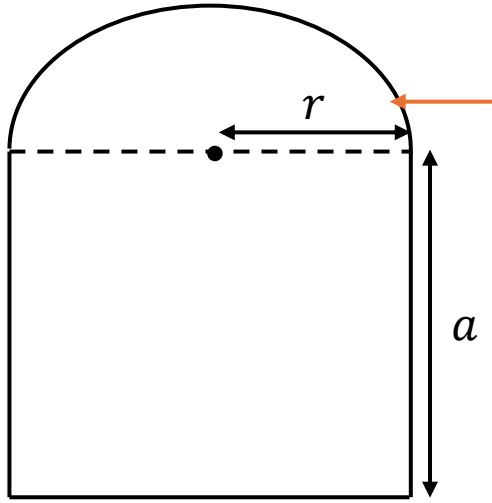
4.3. in 2. Ableitung einsetzen:

$$A''(r) = -4 - \pi$$

$$A''(1{,}4) = -4 - \pi = -7{,}14 < 0 \rightarrow Maximum$$

Weiteres Beispiel

- **Weiteres Beispiel**: Der Querschnitt eines Tunnels hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Der Umkreis des Querschnitts ist mit $\underline{U = 10m}$ gegeben. Wie müssen die Abmessungen des Tunnels festgelegt werden, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?



Jetzt nur noch einsetzen:

$$\boldsymbol{r = 1,4}$$

NB:

$$a = 5 - r - \frac{1}{2}\pi r$$

$$\boldsymbol{a = 1,4}$$

Agenda

- Motivation
- **Mathematische Formulierung**
- Anwendung in den Ingenieurwissenschaften

Vom Beispiel zur Mathematik

Wir haben im Beispiel gesehen:

- Wir haben eine **gegebene Größe**

→ Zaunlänge: **400 m**

- Wir wählen eine **Variable**

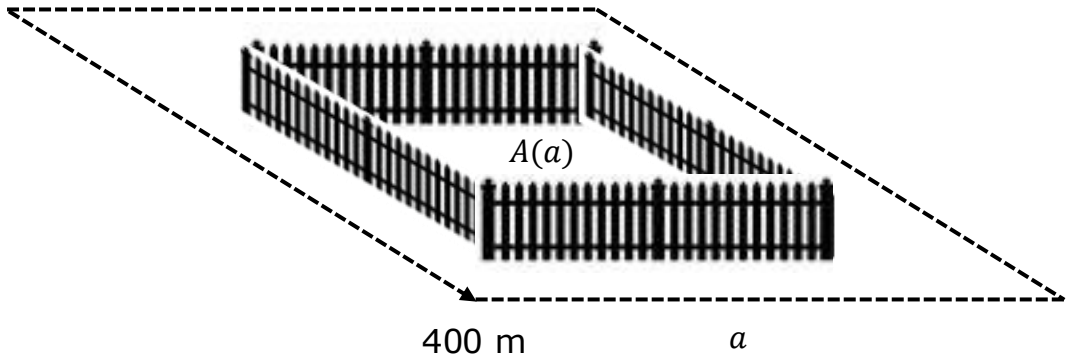
→ z.B. **Seitenlänge** a des Rechtecks

- Daraus ergibt sich eine **Funktion**

→ Fläche $A(a)$

- Unser Ziel:

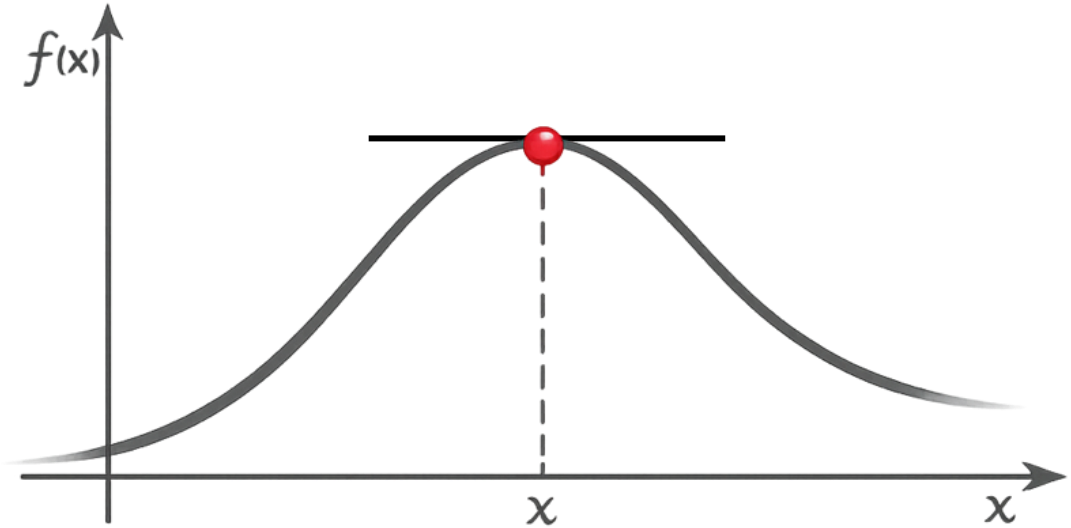
→ **maximale Fläche** $\max\limits_{0<a<200} A(a)$ oder mathematisch allgemein $\max\limits_{x \in D} f(x)$



Solche Fragestellungen nennt man **Extremwertprobleme**

Was ist ein Extremwertproblem?

- Gegeben ist eine **Größe** (mathematisch $f(x)$), die von einer Variable (x) abhängt
- Diese Größe soll **maximal** oder **minimal** werden
- Es gibt oft **Randbedingungen** (z. B. Zeit, Material, Budget)
- Gesucht ist der **beste mögliche Wert**



Extremwertprobleme – Allgemeine mathematische Formulierung

Bei einem **Extremwertproblem** wird eine Größe gesucht, für die eine Funktion ihren **größten oder kleinsten Wert** annimmt.

Gegeben sei eine Funktion:

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{m}} \to \mathbb{R}$$

der **Definitionsbereich,** also alle **zulässigen Werte für** x
Beispiel: mögliche Längen, die mit **400 m Zaun** möglich sind

die **zu optimierende Größe**
Beispiel: **Fläche des Geheges**

mit Definitionsbereich D.

Gesucht ist ein Punkt

$$x^* \in D$$

der **optimale Wert von** x bei dem die Funktion ihr **Maximum oder Minimum** erreicht

so dass

$$f(x^*) = \min_{x \in D} f(x) \text{ oder } f(x^*) = \max_{x \in D} f(x)$$

→ Die Mathematik beschreibt also formal genau das, was wir im Beispiel intuitiv gemacht haben

Extremwertproblem (Optimierungsproblem)

Allgemein:

$\min / \max f(x)$ unter der Bedingung $x \in D$

Nebenbedingung ($g(x) = 0$ oder $g(x) \leq 0$):

$\min / \max f(x)$ unter der Bedingung $g(x) = 0$

Notwendige Bedingung:

Ist f differenzierbar, dann gilt für ein **inneres Extremum (kritischer Punkt)**

$$f'(x^*) = 0$$

Überprüfung des Extremums über **zweite Ableitung**:

$$f''(x^*) > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$
$$f''(x^*) < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

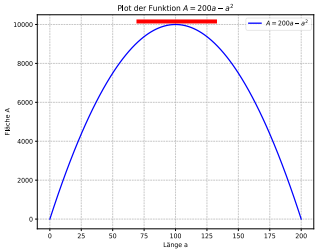
mathematisch	Hühnerbeispiel
x	Seitenlänge a
$f(x)$	Fläche $A(a)$
D	$0 < a < 200$
x^*	optimale Seitenlänge

Extremwertprobleme – Typischer Lösungsablauf

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

Hühnerbeispiel

1. **Zielfunktion formulieren** $\xrightarrow{f(x)}$ $A(a,b) = a \cdot b$
2. **Nebenbedingungen einbauen** $\xrightarrow{g(x)\ =\ 0}$ $U(a,b) = 2a + 2b = 400$
3. Funktion auf **eine Variable reduzieren** $\longrightarrow$ $A(a) = 200a - a^2$
4. **Ableitung bilden und auf 0 setzen** $\xrightarrow{f'(x^*) = 0}$ $A(a)' = 10 - 4r - \pi r = 0$
5. **Extremstelle prüfen** (zweite Ableitung / Randwerte) $\xrightarrow{f''(x^*)}$ $A(a)'' = -2 < 0 \rightarrow Maximum$



Agenda

- Motivation
- Mathematische Formulierung
- **Anwendung in den Ingenieurwissenschaften**

Extremwertaufgaben in den Ingenieurwissenschaften

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS

Typische Ziele in der Technik

- Minimierung von Kosten oder Materialverbrauch
- Maximierung von Effizienz oder Leistung
- Optimierung von Dimensionen und Geometrien
- Verbesserung von Energie- und Ressourceneffizienz
- Bestimmung optimaler Betriebsparameter

Bedeutung in der Elektrotechnik

- Maximierung der **übertragenen Leistung in elektrischen Netzwerken**
- Optimierung von **Widerständen und Impedanzanpassung**
- Minimierung von **Verlustleistung in Schaltungen**
- Optimale Dimensionierung von **Filtern und Verstärkern**
- Optimierung von **Signal- und Energieübertragung**

Beispiel aus der Elektrotechnik

Wir betrachten eine **sehr einfache elektrische Schaltung**

- eine **Spannungsquelle** U_0 (z. B. Batterie)
- ein **Innenwiderstand** R_i der Quelle
- ein **Lastwiderstand** R_L (z. B. **Glühbirne**, **Motor**, **Heizung**)

Frage:

*Wie groß muss der **Lastwiderstand** R_L sein, damit möglichst **viel Leistung an der Last ankommt**?*

Der Lastwiderstand beschreibt das Gerät, das wir betreiben wollen (z. B. eine Glühbirne). Die Frage ist: *Unter welchen Bedingungen bekommt diese Glühbirne möglichst viel Leistung?*

Extremwertproblem erkennen

Gegeben

- Quellenspannung U_0
- Innenwiderstand R_i

Variable

- Lastwiderstand R_L

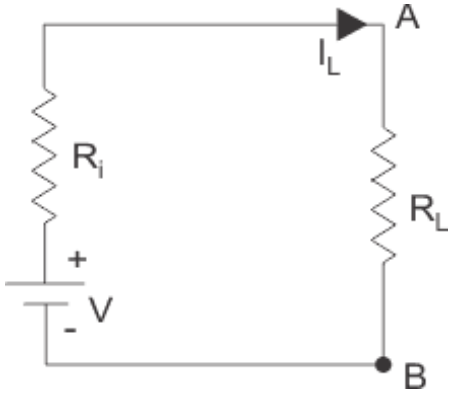
Zielfunktion

- Leistung an der Last P_L

Ziel

- Die Leistung P_L soll **maximal werden**

→ Auch hier suchen wir also wieder ein **Maximum** (beim Hühnergehege wollten wir die **Fläche maximieren**, hier wollen wir die **Leistung maximieren**)



https://www.electrical4u.com/maximum-power-transfer-theorem/

Quelle R_i und der Lastwiderstand R_L sind in Reihe geschaltet. Die Quelle liefert die Spannung U_0. Die Leistung, die am Lastwiderstand umgesetzt wird, hängt davon ab, wie groß R_L ist. Deshalb können wir die Leistung P_L als Funktion des Lastwiderstands R_L beschreiben.

Zielfunktion aufstellen

Zuerst bestimmen wir den **Strom in der Schaltung**

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_L}$$

Die **Leistung an der Last** ist

$$P_L = I^2 \cdot R_L$$

Einsetzen ergibt

$$P_L(R_L) = \left(\frac{U_0}{R_i + R_L}\right)^2 \cdot R_L$$

Zielfunktion

$$f(R_L) = P_L(R_L)$$

Variable: R_L

Ziel: **Maximum der Leistung** ($\frac{dP_L}{dR_L} = 0$ und $\frac{d^2P_L}{dR_L^2} < 0$)

Genau wie beim Rechteck haben wir jetzt eine Funktion. Diese Funktion hängt von einer veränderbaren Größe ab, hier vom Lastwiderstand.

Wann wird die Leistung maximal?

Durch Ableiten und Nullsetzen erhält man

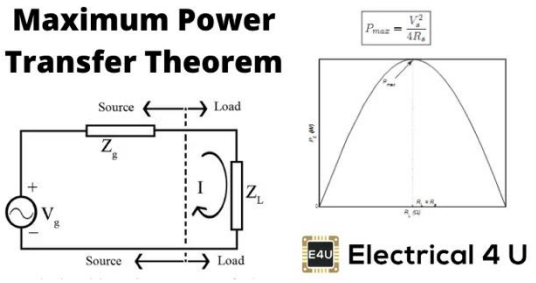
$$R_L = R_i$$

- Die Leistung an der Last ist **maximal**, wenn $\text{Lastwiderstand} = \text{Innenwiderstand}$

Ergebnis (wichtiges Ingenieurgesetz) → Bedeutung in der Elektrotechnik:

Dieses Ergebnis ist zentral für

- HF-Technik
- Antennenanpassung
- Audioverstärker
- Impedanzmatching



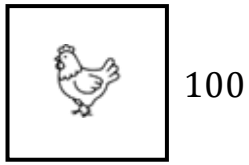
https://www.electrical4u.com/maximum-power-transfer-theorem/

Dieses Ergebnis ist in der Elektrotechnik sehr wichtig → später im Studium auch bekannt als **Maximum Power Transfer Theorem** → Auch dieses technische Problem ist also ein **Extremwertproblem**

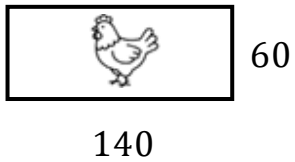
Zusammenfassung

- Viele technische Fragestellungen lassen sich als **Optimierungsproblem** formulieren
- Ziel ist es, eine Größe **zu maximieren oder zu minimieren**
- Mathematisch geschieht dies über **Funktionen und deren Ableitungen**
- Extremwertrechnung ist daher ein **zentrales Werkzeug der Ingenieurmathematik**

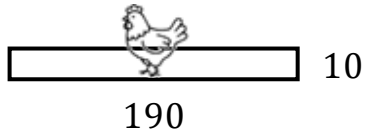
→ **Extremwertrechnung = Grundlage für Optimierung**



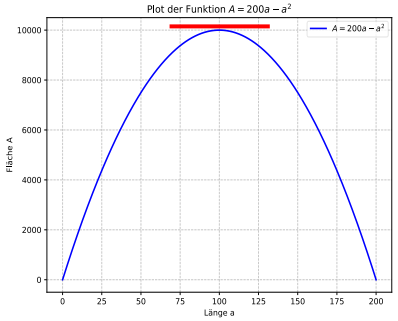
$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 10000$



$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 8400$



$U(a,b) = 400$
$A(\mathrm{a},\mathrm{b}) = 1900$



Weiterführende Quellen

Videos

- Extremwertaufgabe Beispiel – Extremwertaufgaben maximaler Flächeninhalt (MathemaTrick ~ 16 min)
- Extremwertaufgaben – Beispiel Fläche (Mathe - simpleclub ~ 8 min)
- Extremwertprobleme Übersicht, Optimierungsaufgaben (Mathe by Daniel Jung → Videoreihe)

Folien

- Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen (W.Kippels)

Bücher

- Extremwertaufgaben: Probleme, ihre Geschichte, Lösungen, Methoden (Heinz Jörg Claus)
- Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben (Lothar Papula)

Kontakt

Mail:
konak@uni-potsdam.de

Folien von heute

https://github.com/konakion/extremwertaufgaben